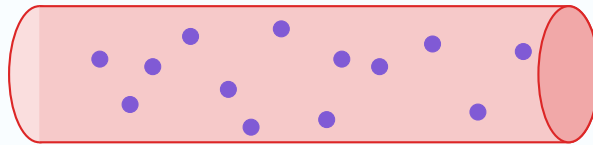


Potencias de Diez: Fármacos en Sangre

Caso Clínico / Problema

La concentración de un determinado fármaco en la sangre es de 3×10^{-4} moles por litro. Si el volumen total de sangre de un paciente contiene este fármaco disperso en 5×10^0 litros, ¿cuántos moles del fármaco hay en total en el torrente sanguíneo?

Volumen Sanguíneo = 5×10^0 L



Concentración Fármaco = 3×10^{-4} moles/L

$$\underbrace{(3 \times 10^{-4})}_{\text{Concentración}} \times \underbrace{(5 \times 10^0)}_{\text{Volumen}} \xrightarrow{\text{Agrupar}} \underbrace{(3 \times 5)}_{\text{Coeficientes y Bases}} \times \underbrace{(10^{-4} \times 10^0)}_{\text{Coeficientes y Bases}}$$

Desarrollo Matemático y Solución

Para hallar la cantidad total de moles, multiplicamos la concentración por el volumen. Agrupamos los coeficientes enteros por un lado y las potencias de base 10 por el otro (sumando sus exponentes):

$$\text{Total} = (3 \times 10^{-4}) \times (5 \times 10^0)$$

$$\text{Total} = (3 \times 5) \times 10^{-4+0}$$

$$\text{Total} = 15 \times 10^{-4} \text{ moles}$$

Para expresarlo en **notación científica correcta** (coeficiente entre 1 y 10), movemos la coma un lugar a la izquierda, sumando 1 al exponente:

$$15 \times 10^{-4} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ moles}$$

Resultado: Hay $1,5 \times 10^{-3}$ moles del fármaco en el torrente sanguíneo.